矩阵的简化阶梯型与矩阵的秩

要点回顾

1. 零空间的定义
2. 主元变量和自由变量
3. 求解 $A\boldsymbol{x}=0$ 的特解及 A 的零空间

简化行阶梯型与零空间

本节，我们研究矩阵的简化行阶梯型（RREF）与原矩阵 A 的各种关联。

① 简化阶梯型与 A 的列的相互关系

例 1

$$A=\begin{bmatrix}1&1&2&4\\1&2&2&5\\1&3&2&6\end{bmatrix},\qquad (列向量记作\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4)$$

将 A 化为简化行阶梯型

$$R=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix},\qquad (列向量记作\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_3,\boldsymbol{r}_4)$$

观察矩阵 R 各列之间的关系：

$$\boldsymbol{r}_1\neq\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{r}_2\text{ 不是 }\boldsymbol{r}_1\text{ 的倍数},\qquad \boldsymbol{r}_3=2\boldsymbol{r}_1,\qquad \boldsymbol{r}_4=3\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2.$$

接下来，我们观察 A 各列的关系：

$$\boldsymbol{a}_1\neq\boldsymbol{0},\qquad \boldsymbol{a}_2\text{ 不是 }\boldsymbol{a}_1\text{ 的倍数},\qquad \boldsymbol{a}_3=2\boldsymbol{a}_1,\qquad \boldsymbol{a}_4=3\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2.$$

结论： 虽然 R 与 A 的列不相同，但它们列与列之间的线性关系完全相同！

原因：

$$A\xrightarrow{G\text{–}J}R\quad\Longrightarrow\quad 存在可逆矩阵P\text{ 使 }PA=R.$$

按列写为

$$[P\boldsymbol{a}_1\ P\boldsymbol{a}_2\ P\boldsymbol{a}_3\ P\boldsymbol{a}_4]=[\boldsymbol{r}_1\ \boldsymbol{r}_2\ \boldsymbol{r}_3\ \boldsymbol{r}_4] \qquad \Longleftrightarrow \qquad P\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{r}_i,\ i=1,2,3,4.$$

由于 P 可逆，$\{\boldsymbol{a}_i\}$ 之间的任何线性关系在 $\{\boldsymbol{r}_i\}$ 之间也保持完全相同。

例如：

$$\boldsymbol{a}_4=3\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2 \implies P\boldsymbol{a}_4=3P\boldsymbol{a}_1+P\boldsymbol{a}_2 \iff \boldsymbol{r}_4=3\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2.$$

对矩阵进一步的观察：

$$R=\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

第 $1,2$ 列是**主元列**：主元列不能表示为其左边列的线性组合。原因是每个主元是该主元行第一个非 0 元素。对于如下这个例子，第三列式是主元列，其还是不能表示成其左边列的线性组合。

$$R'=\begin{bmatrix}1&2&0&3\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

第 $3,4$ 列是**自由列**：自由列总能且**唯**一表示为其左边的主元列的线性组合。因为自由列的每个非 0 元素所在的行一定是主元行，该行一定存在着一个主元。

这一线性组合可直接从 R 读出。

$$\boldsymbol{r}_3=2\boldsymbol{r}_1\,, \qquad \boldsymbol{r}_4=3\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2.$$

因为 $P\boldsymbol{a}_i=\boldsymbol{r}_i$，所以如上的观察可以直接完全转移到 A 上：

$$A=\begin{bmatrix}1&1&2&4\\1&2&2&5\\1&3&2&6\end{bmatrix}$$

其中：

$\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 是主元所在的列：主元列不能表示为其左边列的线性组合。

$\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4$ 是自由列：自由列总能且**唯**一表示为其左边的主元列的线性组合。

结论： A 的简化阶梯型 R。存储了 A 的各列从左至右的线性关系：

—$\boldsymbol{a}_{k_i}$ 是 A 的第 i 个主元列 $\Longleftrightarrow$ 其不能表示为其左边列的线性组合

$$\Longleftrightarrow \boldsymbol{r}_{k_i}=\begin{bmatrix}0\\\vdots\\0\\1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}=\boldsymbol{e}_i.$$

—$\boldsymbol{a}_j$ 是 A 的某个自由列：则

$$\boldsymbol{a}_j = r_{1j}\cdot\boldsymbol{a}_{k_1}+\cdots+r_{i-1,j}\cdot\boldsymbol{a}_{k_{i-1}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \boldsymbol{r}_j=\begin{bmatrix} r_{1j}\\ \vdots\\ r_{i-1,j}\\ 0\\ \vdots\\ 0 \end{bmatrix}.$$

推论： A 的简化阶梯型惟一。

② 简化阶梯型与特解的构造

令

$$R=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

则方程 $R\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的两个特解分别为

$$\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix} -2\\ 0\\ 1\\ 0 \end{bmatrix}\ (x_3=1,\ x_4=0), \qquad \boldsymbol{v}=\begin{bmatrix} -3\\ -1\\ 0\\ 1 \end{bmatrix}\ (x_3=0,\ x_4=1).$$

把 R 按主元列/自由列划分（前两列为主元列）：

$$R=\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]=\left[\begin{array}{c|c} I & F\\ \hline \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{array}\right], \quad F=\begin{bmatrix} 2 & 3\\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

设

$$N=\begin{bmatrix} \boldsymbol{u} & \boldsymbol{v} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 & -3\\ 0 & -1\\ 1 & 0\\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -F\\ I \end{bmatrix}.$$

容易验证

$$RN=\boldsymbol{0}_{3\times 2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad AN=\boldsymbol{0}_{3\times 2}.$$

结论： N 的两列（$\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$）给出了 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的两组特殊解，它们构成零空间的一组基。

③ 简化阶梯型与零空间

$$\boxed{N(A)=S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})}$$

记

$$N=\begin{bmatrix} \boldsymbol{u} & \boldsymbol{v} \end{bmatrix},\ S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})=\mathrm{span}\{\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\}\text{为 } N \text{ 的列空间}.$$

已知 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in N(A)\Longrightarrow S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})\subset N(A)$.

下证：$S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})\subset N(A)$

取任意 $\boldsymbol{x}\in N(A)$，则

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\iff R\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},$$

把 R 与 $\boldsymbol{x}$ 按主元列/自由列分块写成

$$R=\begin{bmatrix}I & F\\ 0 & 0\end{bmatrix},\qquad \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{bmatrix}.$$

于是

$$\begin{bmatrix}I & F\\ 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}\iff I\boldsymbol{x}_1+F\boldsymbol{x}_2=\boldsymbol{0}\implies \boldsymbol{x}_1=-F\boldsymbol{x}_2.$$

故

$$\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_1\\ \boldsymbol{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-F\boldsymbol{x}_2\\ \boldsymbol{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-F\\ I\end{bmatrix}\boldsymbol{x}_2=N\boldsymbol{x}_2.$$

因此 $N(A)\subset S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})$。综上，

$$\boxed{N(A)=S(\boldsymbol{u},\boldsymbol{v})}.$$

矩阵的秩

定义 1 矩阵 A 的主元个数称为矩阵 A 的**秩**，记作 $r(A)$。

性质：设 R 为 A 的简化阶梯型，则

$$r(A)=\text{“}R\text{ 中非零行的行数”}.$$

注： A 的秩代表方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 中本质上独立的方程个数。A 的秩表示 R 的主元行的数目。A 的所有与 R 的主元行对应的行本质上是独立的。其余的所有的非主元行可以被这些行消为 0，因此，可以由这些行的线性组合得到。

我们来看一个秩为 1 的矩阵的例子:

例 2 令

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 4 & 6\\ 3 & 6 & 9\end{bmatrix}\xrightarrow{G}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}=R.$$

R 中非零行数为 1，因此矩阵 A 的秩为 1。由 R 的意义知，$\boldsymbol{a}_1$ 是主元列，且

$$\boldsymbol{a}_2=2\boldsymbol{a}_1,\qquad \boldsymbol{a}_3=3\boldsymbol{a}_1.$$

这也可以从 A 的形式直接看出。特别地，

$$A=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\end{bmatrix}=\boldsymbol{u}\,\boldsymbol{u}^{\top},\qquad \text{其中}\boldsymbol{u}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ 3\end{bmatrix}.$$

性质： 若 $A_{m\times n}$ 的秩为 1，则存在非零向量 $\boldsymbol{u}\in\mathbb{R}^m$，$\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$ 使

$$A=\boldsymbol{u}\,\boldsymbol{v}^{\top}.$$

这一性质的直观意义如下：秩为 1 意味着行简化阶梯矩阵中只有 1 行，A 的所有行都可以由这行乘以某个系数得到。$\boldsymbol{v}^{\top}$ 就是这一行，$\boldsymbol{u}$ 记录每一行对应的系数。
思考： 怎么找到对应的 $\boldsymbol{u}$ 和 $\boldsymbol{v}$?

定义 2 *如矩阵 A 有 r 个***线性无关的行***，则 r 称为矩阵 A 的秩。*

性质： 行阶梯型矩阵 U 及简化阶梯型矩阵 R 均有 r 个线性无关的行。同时 A、U、R 也均有 r 个线性无关的列。
注： 这一定义和定义 1 等价。同时，这一定义利用了 R 的主元行和主元列数相等，均等于主元数这一性质。

定义 3 *矩阵 A 的秩 r 是列空间 $C(A)$ 的“维数”，也是行空间的维数。此外，$n-r$ 是零空间 $N(A)$ 的维数。*

注： 矩阵列空间的维数恰好是主元列的数目，矩阵行空间的维数恰好是主元行的数目。

习题

1. **(20 分)** 对于以下矩阵 A，化为简化行阶梯矩阵 R，并根据 R 写出 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的特解。

$$A=\begin{bmatrix}2&0&4&6\\-1&1&2&2\\1&1&6&8\end{bmatrix}.$$

2. **(20 分)** 若 $N(A)=\{\,\boldsymbol{x}=\lambda(2,1,0,1)\mid\lambda\in\mathbb{R}\,\}$，那么 A 的简化行阶梯矩阵 R 是什么？秩 r 是多少?

3. **(20 分)** 对于不同的 λ，讨论下述矩阵的秩：

$$A=\begin{bmatrix}-1&2&\lambda&1\\-6&1&10&1\\\lambda&5&-1&2\end{bmatrix}.$$

4. **(20 分)** 将以下矩阵补充完整，使它们的秩都是 1：

$$A=\begin{bmatrix}1&2&4\\2&\square&\square\\4&\square&\square\end{bmatrix},\qquad B=\begin{bmatrix}9&\square&\square\\1&\square&\square\\2&6&-3\end{bmatrix}.$$

5. **(20 分)** 分别选择向量 $\boldsymbol{u}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 使得 $A=\boldsymbol{u}\,\boldsymbol{v}^{\top}$：

$$A=\begin{bmatrix}3&6&6\\1&2&2\\4&8&8\end{bmatrix},\qquad A=\begin{bmatrix}2&2&6&4\\-1&-1&-3&-2\end{bmatrix}.$$